34677번 - 최적의 분할 성공 다국어

☆ 한국어

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	2048 MB	208	116	104	59.429%

문제

1 이상 n 이하 정수들로 이루어진 길이 n인 순열 A와 B가 주어진다. A와 B에서 동일한 $k-1$개의위치를 골라서 각각 k개의 조각으로 나누려고 한다. 단, 각 $i=1,2,\ldots,k$에 대해, A의 i번째 조각의 최솟값의 위치와 B의 i번째 조각의 최솟값의 위치가 서로 같아야 한다. 예를 들어서, $A=(1,3,2,5,4)$이고 $B=(5,4,3,2,1)$라 하자. 만약, A를 $(1),(3,2),(5,4)$로 나누면, B는 $(5),(4,3),(2,1)$로 나누어지며, 위에서 설명한 조건을 만족시킨다. 물론 A와 B를 길이가 1인 n개의 조각들로 나누면 위 조건을 쉽게 만족시킬 수 있다. 따라서 우리는 조건을 만족하면서 조각의 수 k가 최소가 되도록 나누고자 하며, 이러한 분할을 ***최적의 분할***이라고 하자. 위 예시에서 $k=3$인 분할이 최적의 분할이다.

n, A, B가 주어질 때, 최적의 분할을 찾고, 그 때의 k를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 첫 줄에 A와 B의 길이를 나타내는 양의 정수 n $(1 \le n \le 3\,000)$이 주어진다. 두 번째 줄에 A에 대한 정보가 주어지며, 1 이상 n 이하인 n개의 정수들이 주어진다. 세번째 줄에 B에 대한 정보가 주어지며, 1 이상 n 이하인 n개의 정수들이 주어진다. 두 번째 줄과 세번째 줄에서, 같은 줄에는 같은 정수가 두 번 이상 주어지지 않는다.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 첫 줄에 최적의 분할의 조각 수를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
1 3 2 5 4
5 4 3 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
3
```

예제 입력 2 복사

```
5
1 2 3 4 5
1 5 4 3 2
```

예제 출력 2 복사

```
1
```

예제 입력 3 복사

```
5
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
```

예제 출력 3 복사

```
5
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2025 (/category/detail/4591) A번

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모